

학사 안내 x 문화예술교육사 에이전트

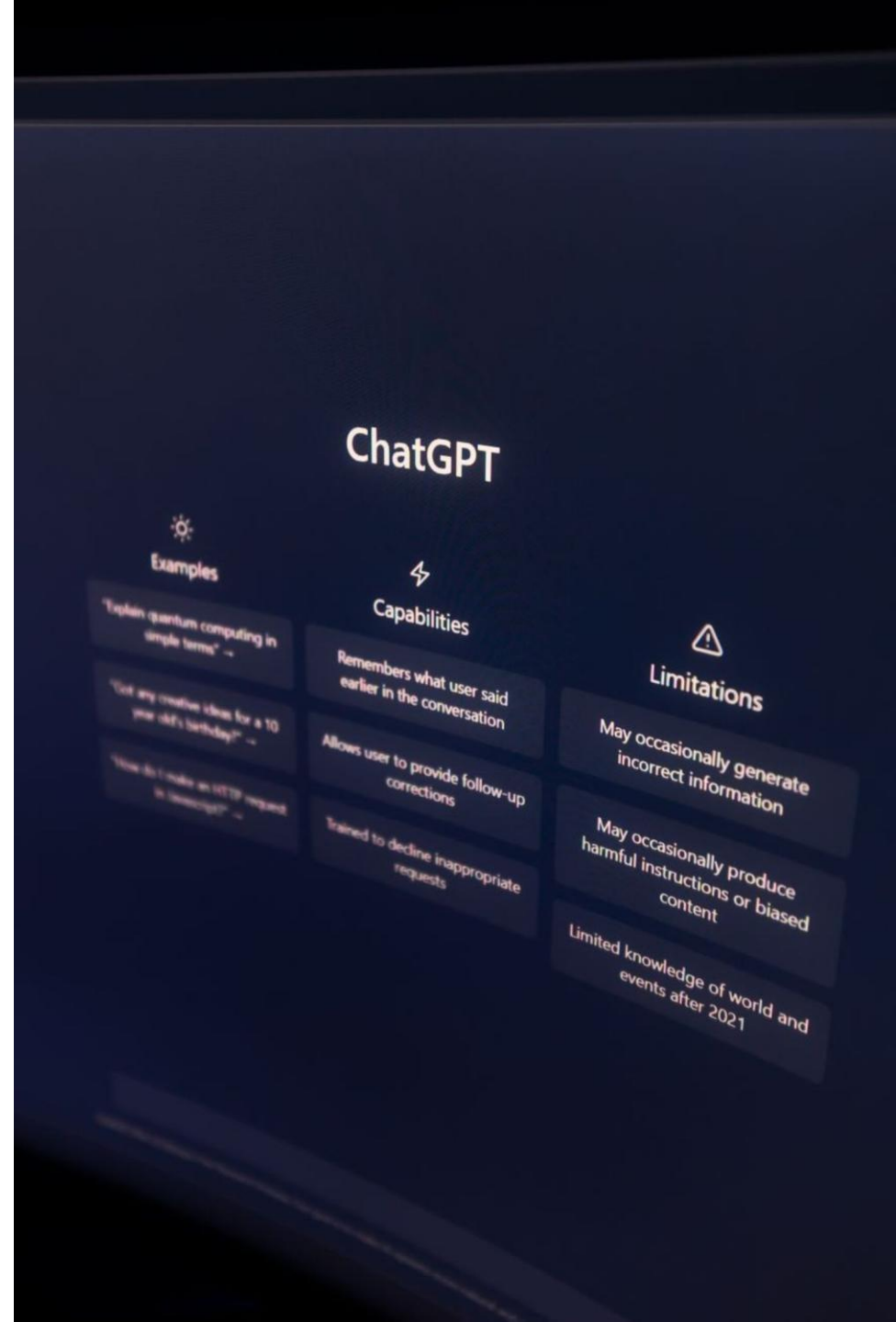
의도를 스스로 분류해 문서 검색과 데이터베이스 조회 사이를 라우팅하는
하이브리드 **RAG + Text2SQL** 에이전트

GENERAL

DATABASE

VECTOR

김제인, 김유리, 김민, 주현우



왜 이 에이전트가 필요한가

학생이 궁금해하는 정보는 두 갈래로 흩어져 있다 — 표로 정리된 규정 데이터와, 문서 속에 서술된 절차 안내. 매번 학과 사무실과 홈페이지를 오가는 대신, **질문 하나로 답을 얻게 한다.**

DATABASE

표 형태의 규정 데이터

VECTOR

문서 속 서술형 절차 안내

GENERAL

인사·잡담 일반 대화

세 가지 라우팅 경로

질문 의도를 자동 분류해 최적 경로로 라우팅하고, 멀티턴 맥락까지 반영해 정확히 답한다.



DATABASE · Text2SQL

자격 인정 상담 – 표 형태로 정리된
정확한 조회가 필요한 질문

"디자인 분야 인정 학과가 어디야?"



VECTOR · RAG

학사 절차 상담 – 45페이지 안내문 속
서술을 찾아 설명해야 하는 질문

"수강신청 포기 기간이 언제야?"



GENERAL · 일반 대화

문서·DB 조회가 필요 없는 인사, 잡담

"안녕, 넌 뭘 도와줄 수 있어?"

카테고리 태깅 & 벡터 검색 정확도 향상

목차 기반 8개 카테고리 태깅

페이지 단위로 카테고리를 메타데이터에 태깅

→ 벡터 검색 시 **1~2개** 카테고리로 필터링해
정확도를 높인다.



문화예술교육사 인정 정보 — Supabase 테이블

학사안내 자료 18페이지 "문화예술교육사 취득안내"의 두 표를 구조화해 **Supabase PostgreSQL**에 적재했다.

art — 인정 학과(전공)

id · 분야 · 단과대학 · 학과(전공)

art_2 — 분야별 인정 교과목

id · 분야 · 신청 교과목명 · 학점 · 개설학년 · 인정시기 · 비교

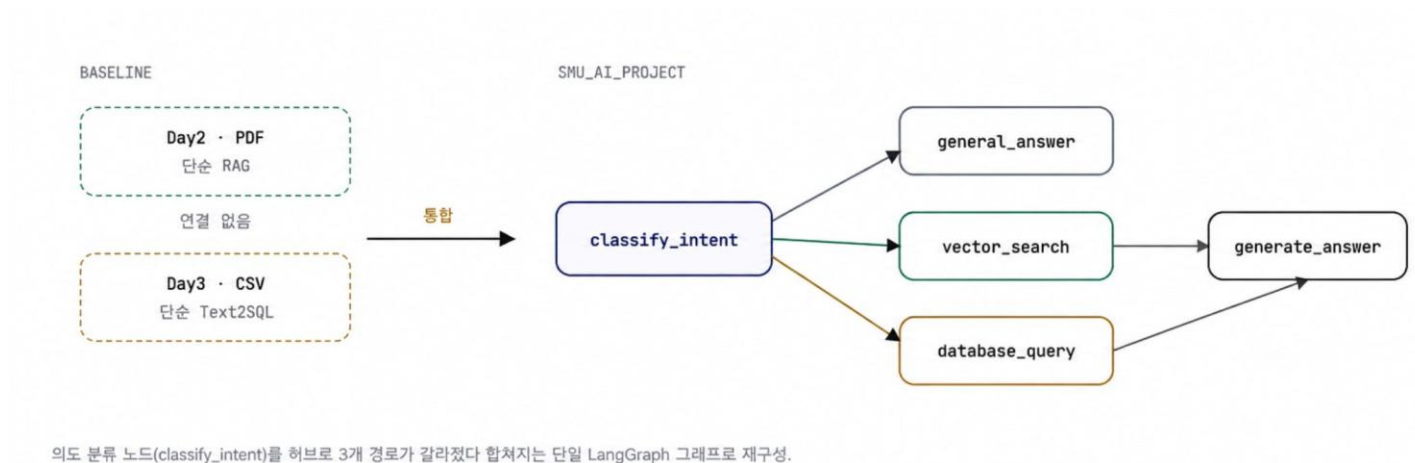
❏ 테이블 관계: id로 연결되지 않음 → 분야 컬럼을 기준으로 JOIN. "학과(전공)", "신청 교과목명"은 큰따옴표 필수 (공백/괄호)

따로 놀던 두 실습 데모를 하나로

Day2 RAG 실습과 Day3 Text2SQL 실습은 서로 연결되지 않은 채, 사용자가 질문 유형을 직접 판단해 다른 노트북을 열어야 했다.

의도 분류 노드(**classify_intent**)를 허브로 3개 경로가 갈라졌다 합쳐지는 단일 LangGraph 그래프로 재구성했다.

"각자 만든 RAG 데모 + Text2SQL 데모"를 "의도 분류 기반 단일 에이전트"로 합치고, 멀티턴 맥락·하이브리드 검색·자기 교정 루프 세 가지를 더해 고도화했다.



베이스라인에 더한 7가지 고도화

01

의도 분류 라우팅

LLM이 대화 맥락을 보고 **general / database / vector**를 자동 판별

02

멀티턴 맥락 재구성

"포기 기간은?" → "수강신청 포기 기간은 언제야?"로 질문을 자동 완성

03

하이브리드 벡터 검색

Parent Document Retriever + 카테고리 필터 검색을 병렬 실행 후 병합

04

Structured Output 쿼리 분석

최적화된 검색어와 관련 카테고리 1~2개를 한 번의 호출로 동시 추출

05

벡터 검색 재시도 루프

결과 관련성이 부족하면 **rewrite_query**가 쿼리를 다시 써 재검색

06

SQL 자기 교정 루프

SQL 오류를 다음 생성 프롬프트에 피드백, 최대 2회 재시도

07

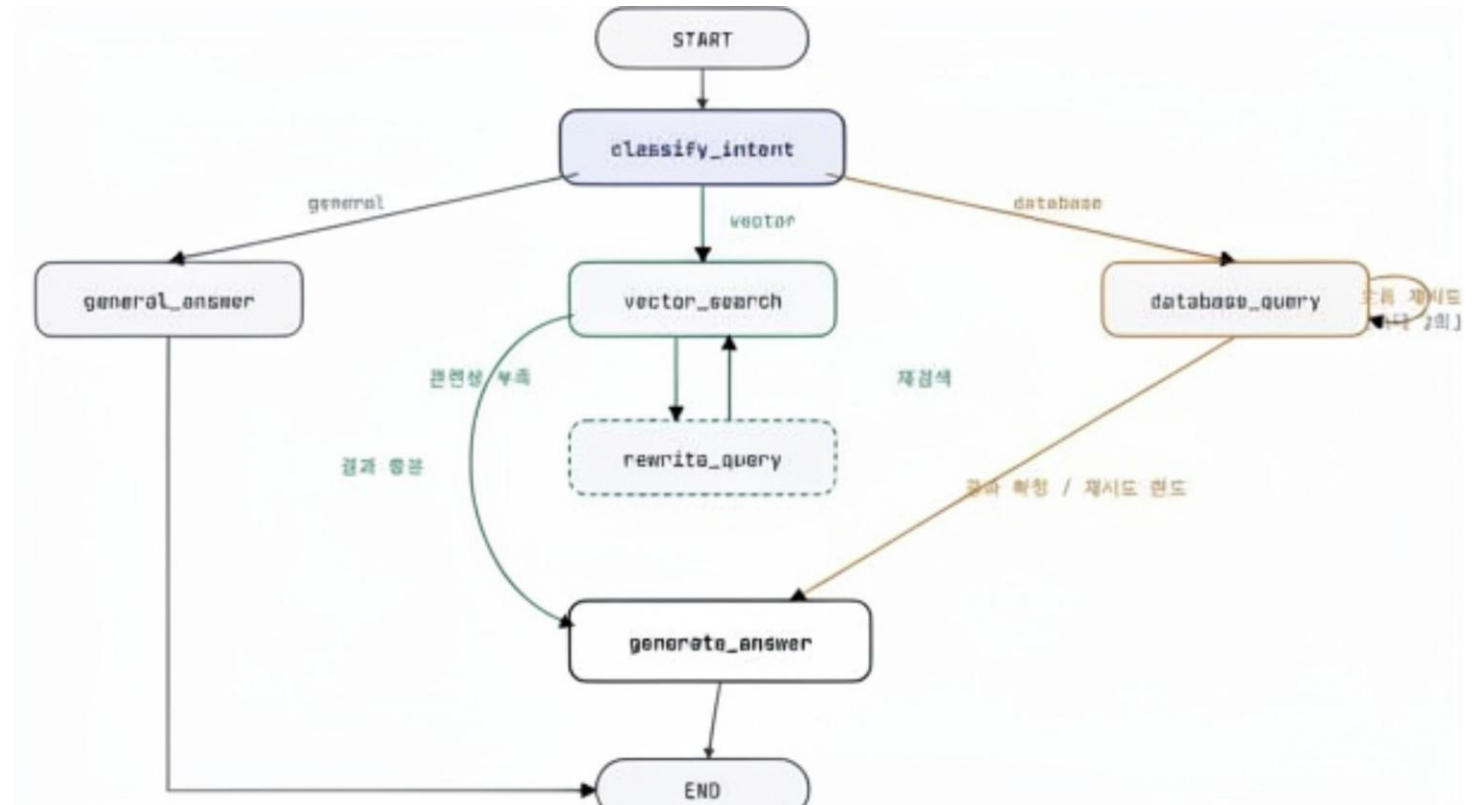
통합 답변 생성

문서 출처·페이지·카테고리와 **SQL** 실행 결과를 하나의 컨텍스트로 병합해 최종 답변 생성

LangGraph 전체 노드 흐름

세 경로로 분기 → vector/database 경로는
각자의 조건에서 재시도 루프를 돈 뒤
generate_answer로 합류해 종료한다.

- **START** → classify_intent 노드로 시작
- classify_intent는 general / vector / database 세 가지 경로로 분기
- vector 경로는 rewrite_query와 상호작용하며 관련성 부족 시 재검색, 결과 충분 시 generate_answer로 진행
- database 경로는 재검색 시 vector_search로, 결과 확정 시 generate_answer로 진행
- 모든 경로는 generate_answer로 합류해 END로 종료



던져볼 질문들

아래 질문은 모두 정상 동작이 확인된 예시입니다. **vector** 경로 질문은 **cheonan_child_chunks / cheonan_metadata** 컬렉션이 채워져 있어야 동작합니다.

DATABASE

1. 디자인 분야 문화예술교육사 인정 학과는 어디인가요?
2. 연극 분야에서 인정되는 교과목과 학점을 알려주세요

VECTOR

1. 국가장학금 신청 조건이 어떻게 되나요?
2. 수강신청 포기 기간은 언제인가요?
3. 조기졸업 신청 자격 요건이 궁금해요

GENERAL

1. 안녕하세요, 이 챗봇은 어떤 걸 도와줄 수 있나요?

BONUS • 멀티턴 맥락

수강신청 정정 기간 언제야?

↳ 이어서 포기 기간은?

→ 재구성: "수강신청 포기 기간은 언제야?"

감사합니다 – 학사 안내 × 문화예술교육사 에이전트, LangGraph
기반 하이브리드 RAG + Text2SQL

감사합니다

학사 안내 × 문화예술교육사 에이전트

LangGraph 기반 하이브리드 RAG + Text2SQL

김제인, 김유리, 김민, 주현우